



Laboratorio N° 5
Introducción a RTOS

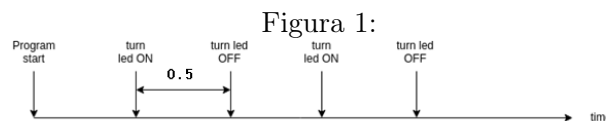
Fecha de entrega: Lunes 27/10/25

Entregables

- Código fuente dentro de src/
- Un informe **conciso** (lo mínimo solicitado) y completo (lo que necesita la cátedra saber sobre el proyecto para compilarlo y cargarlo, y comentarios adicionales que sean importantes sobre la entrega), almacenado en doc/informe.md.
 - especifique las tareas y el método utilizado para sincronizar las tareas de la actividad 1.
 - especifique las funciones de callback de cada uno de los timers y la ventaja de utilizar timers de software en la actividad 2. Añada toda decisión o limitación de diseño que considere relevante.

Actividad 1: Introducción a FreeRTOS

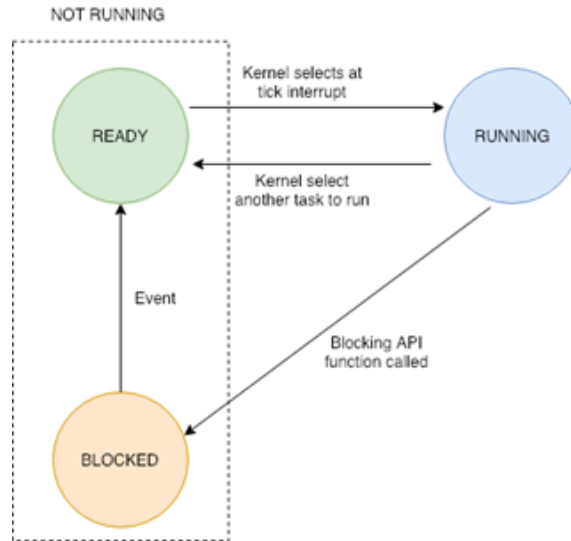
1. Escribir un programa con el kernel FreeRTOS [1] y PlatformIO para hacer que un LED parpadee con una frecuencia de 1 Hz, como indica la Figura 1. Para la implementación del parpadeo, utilice dos tareas, una que encienda el LED, y otra que lo apague. Analice los posibles estados de una tarea en FreeRtos (figura 2)



Actividad 2: Timers de software

1. Construya un circuito con dos leds conectados a las salidas digitales de Arduino e implemente un programa que utilizando el módulo `timers.h` de **FreeRTOS**[1], inicie dos *timers* de software [2], uno asociado a cada LED. Un *timer* provoca *toggle* de su LED a una frecuencia de 4Hz y el segundo a una frecuencia de 1Hz. Este último deberá poder cambiar su modo de operacion según un número leído desde la entrada serie: (1) titilar a 0.5 HZ y (2) titilar a 2 HZ.
 - Cada *timer* debe contar con su propia función *callback* asociada en la creación.

Figura 2: Posibles estados de una tarea



- ¿Cuál es la ventaja de utilizar timers de software con respecto a la actividad1.?

Referencias

- [1] FreeRTOS. <https://www.freertos.org/>.
- [2] Cap5. FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf .